案例：轮胎价格监控与调整系统

对标市场价格，结合配置与配送成本实施轮胎差异化定价，以价格优势抢占市场，实现周转与盈利双提升。

元信息

属性	值
开发者	林湘旋
完成日期	2026.3.20
技术水平	有prompt经验
开发耗时	一周
产出形态	Web应用
业务领域	配件营销
使用工具	Trae
当前状态	个人试用中

背景与痛点

当前轮胎数据清洗及规则判断逻辑复杂，对标市场进行价格调整需跨多张数据表关联计算，人工操作易出错、数据分析耗时久，且高度依赖人工审核校验，整体处理效率低下。

解决方案概述

本项目开发一款**商品调价智能平台**，通过数据分析、参数配置和算法自动计算，实现轮胎价格的只能调整。平台集成了基础数据管理、市场价格监控、智能调价测算、特殊情况调价、人工审核调整以及毛利看板展示等核心功能。

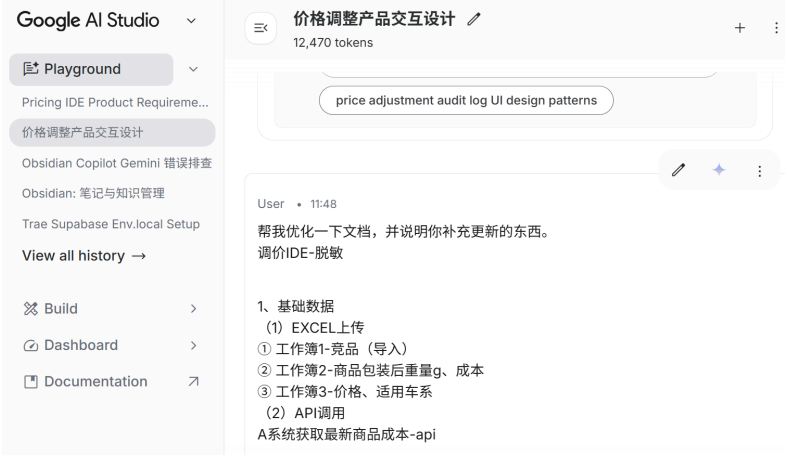
实现过程

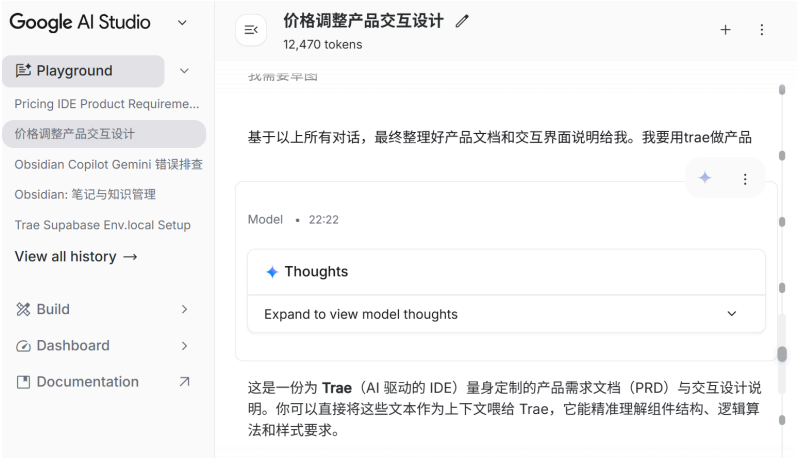
第一步：需求梳理

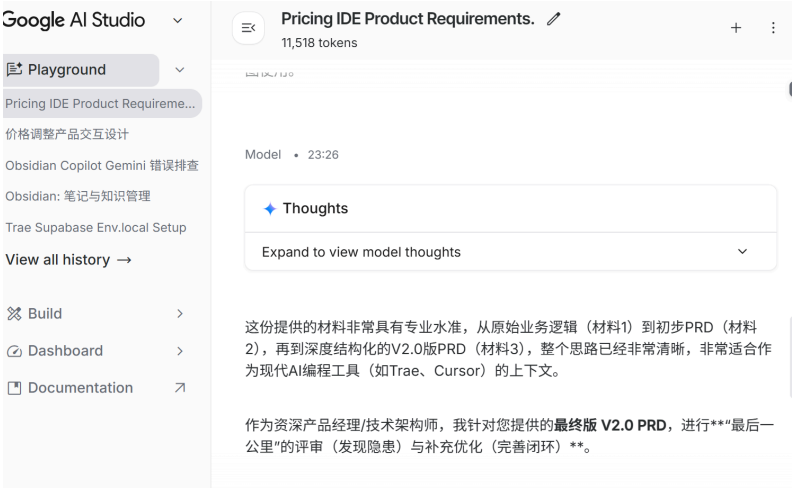
从模糊的“轮胎经销商智能调价、提升市场竞争力”核心诉求出发，通过多轮业务沟通、拆解细化调价逻辑与AI交互评审，逐步明确功能边界与核心要求，最终敲定基础数据管理、价格监控、智能调价、特殊定价、人工审核和毛利率看板六大功能模块。

第二步：AI辅助开发

1.需求明确：使用Google AI Studio进行需求文档优化与评审，输入1.0脱敏文档，完善优化为2.0文档，最后评审补充为3.0版本。







2.功能开发：

- 首轮生成：快速输出项目基础架构、核心页面组件（如数据导入、价格监控模块），完成功能雏形搭建；
- 二次迭代：针对毛利率计算逻辑、数据关联规则优化代码，修正 AI 生成的通用公式与业务实际不符的问题；
- 三次迭代：补充批量操作、多维度筛选等高频操作功能，完善交互逻辑；
- 四次迭代：修复 UI 布局错乱、组件兼容性（如 Tabs 组件）等问题，优化用户操作体验。

第三步：测试与优化

业务计算问题修复

1. 毛利率计算错误： 原误用总成本核算，修正为按未税采购价精准计算，校准公式逻辑，确保毛利数据贴合业务实际；
2. 页面字段不统一： 补齐P1页面缺失的成本、运费等字段，统一双页面数据展示维度，避免数据展示混乱；
3. 组件兼容警告： Ant Design Tabs组件过时警告，暂忽略不影响核心功能，后续规划组件版本升级优化；
4. 差价计算优化： 新增与市场差价字段，实时计算目标零售价与市场参考低价的差值，以红色字体突出显示，帮助用户快速判断价格竞争力。

**交互功能优化

1.问题1【编辑功能】：编辑体验卡顿，修改目标零售价后，目标订购价无法自动同步更新，且必须手动点击保存，操作步骤繁琐；部分场景下修改后易遗漏保存，导致数据失效。
→ *优化方案：*（1）新增零售价联动计算逻辑，修改目标零售价时，系统自动匹配原有服务毛利率，实时核算并更新目标订购价，无需手动核算；（2）添加空白区域点击自动保存机制，用户点击表格外非操作区域，即可自动触发保存，省去手动点击步骤，简化操作流程；（3）优化差价实时计算，修改目标零售价时，系统自动重新计算与市场差价，确保数据实时更新。

2.问题2【全选功能】：全选逻辑混乱，点击全选后，取消单个物料勾选，会连带误取消其他物料选中状态，批量审核、批量导出等操作无法正常使用，影响批量处理效率。
*→ 优化方案： 重构全选逻辑，将全选、取消全选合并为单按钮切换操作，点击一键全选，再次点击一键清空；同时修复单行勾选逻辑，确保单个物料勾选/取消仅控制自身状态，不联动其他条目，彻底解决误勾选问题，保障批量操作稳定可用。

第四步：部署/交付

采用本地轻量化部署，通过Vite搭建开发环境，执行npm run dev即可启动，本地访问地址为http://localhost:5173/。完成功能验收后，交付完整源代码、项目启动说明及操作指南，同步提供后续代码维护与功能扩展支持，后续上线部署公司服务器。

关键经验与踩坑记录

采用模块化拆分开发模式，备份项目架构与核心代码，确保问题发生时可快速恢复；同时系统内置完善的开发文档，清晰记录开发过程与功能说明，便于查阅。

如果重新来过，会怎么做

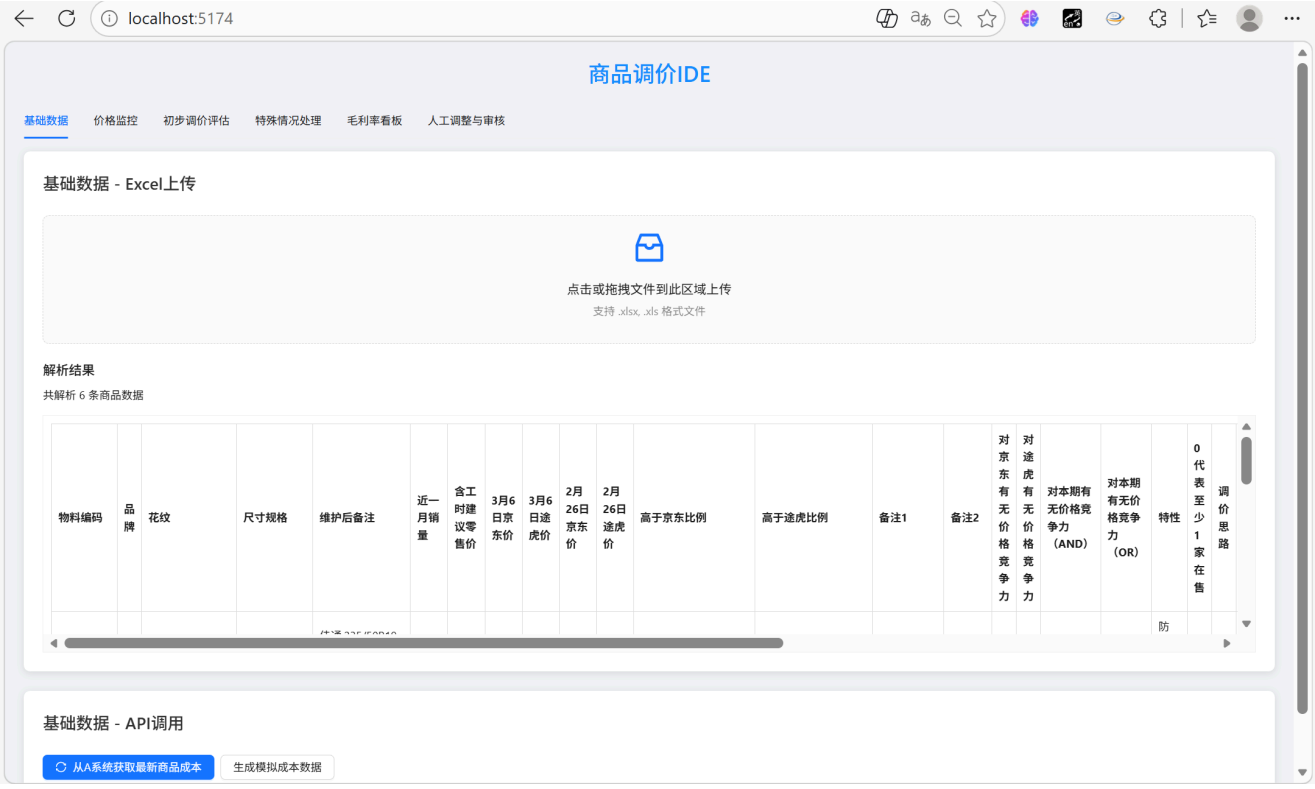
1. 需求分析： 在项目开始前进行更详细的需求分析，明确所有功能细节和计算公式。制定详细的需求文档，确保所有参与人员对需求有清晰的理解。
2. 代码规范： 制定更严格的代码规范，确保代码质量和可维护性。使用ESLint、Prettier等工具进行代码检查和格式化。
3. 测试计划： 制定更完善的测试计划，确保所有功能都经过充分测试。使用Jest、React Testing Library等工具进行单元测试和集成测试。
4. 文档编写： 同步编写项目文档，确保开发过程和功能说明清晰可查。维护详细的API文档、用户手册和开发指南。

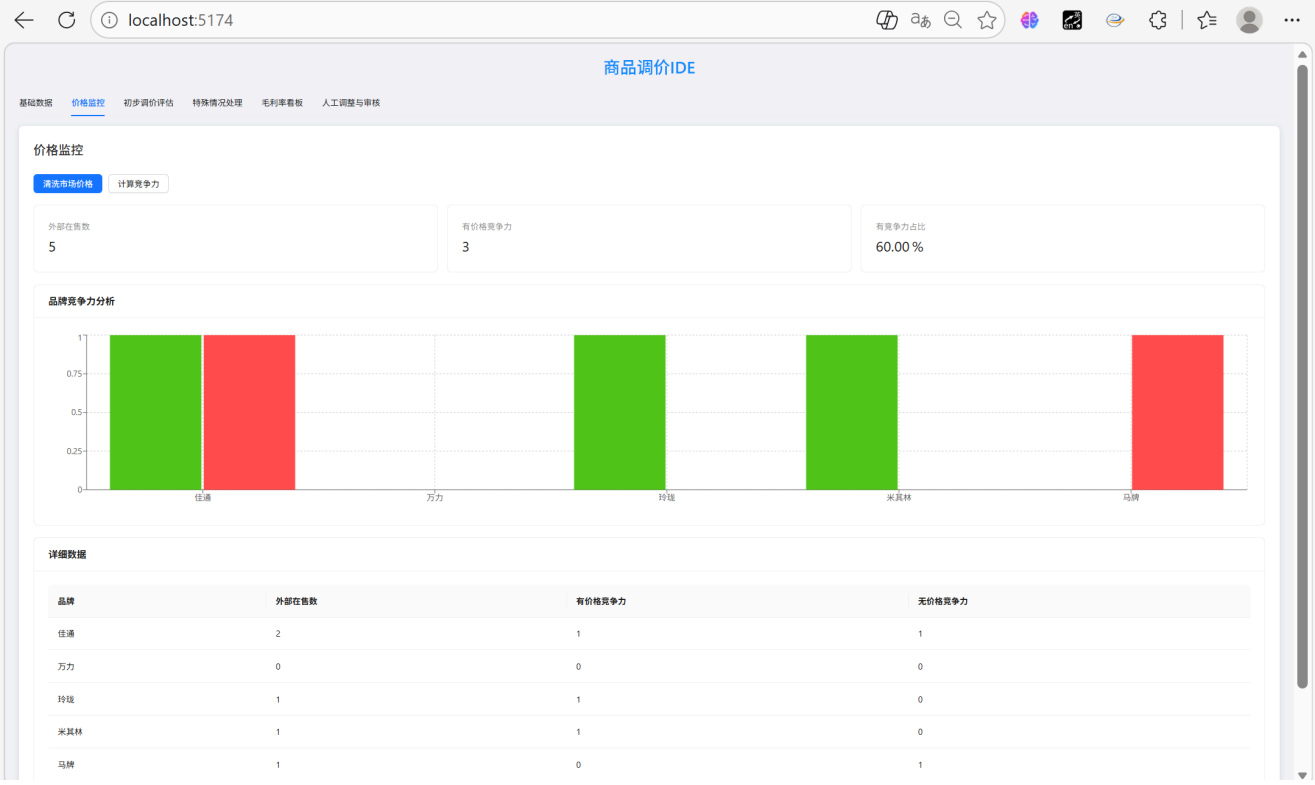
5. 架构备份： 建立定期备份机制，确保项目架构和核心代码的安全性。使用Git进行版本控制，确保代码变更可追溯。
6. 组件升级： 在项目初期就使用最新版本的Ant Design组件，避免组件过时警告和兼容性问题。

最终效果与反馈

单批次调价耗时有望从2-3天压缩至几小时，效率提升超80%。

截图/演示





商品调价IDE

基础数据　价格监控　初步调价评估　特殊情况处理　毛利率看板　人工调整与审核

初步调价评估

配置参数

* 策略率(%)	* 工时费(元)	* 直发订单临界毛利率(%)	* 非直发订单临界毛利率(%)	* 竞争力比率(%)	* M商品实际公斤单价(元/kg)
100	50	1	2	30	20

保存配置

执行调价评估　全 选　批量调整　全部订单类型

调整后有竞争力占比: 80.00%

有竞争力数据: 4 / 全部数据: 6

调价评估结果

选择	物料编码	品牌	尺寸规格	含工时零售价	原零售价	原订购价	市场参考低价	成本	目标零售价	与市场差价	目标订购价	公司毛利率	服务店毛利率	包装后重量	运费	订单类型	调价思路	调价竞争力	操作
☐	12345678-00	佳通	235/50R19 99V	600.00	550.00		京东、途虎: 480.00									直发订单	仍有调价空间，按基准毛利率下调，但无市场竞争力	否	编 辑
☐	12345679-00	万力	T145/80R17 107M	400.00	350.00		-									非直发订单	无竞品价格，暂不调整		编 辑
☐	12345680-00	玲珑	T135/90R16 102M	350.00	300.00		途虎: 300.00									直发订单	按策略调价	是	编 辑
☐	12345681-00	米其林	LT285/55R20 117/114T	3800.00	3750.00		京东: 3500.00									非直发订单	按策略调价	是	编 辑
☐	12345682-00	马牌	HT 255/40R21 105W	2400.00	2350.00		京东、途虎: 2099.00									直发订单	按策略调价	是	编 辑
☐	12345679-00	佳通	255/50R20 109V	1100.00	1050.00		途虎: 1059.00									非直发订单	按策略调价	是	编 辑

商品调价IDE

基础数据　价格监控　初步调价评估　特殊情况处理　毛利率看板　人工调整与审核

特殊情况处理

处理非直发订单特殊情况

非直发订单-暂不调整数量	已特殊处理数量	M商品实际公斤单价
0	0	20 元/kg

localhost:5174

商品调价IDE

基础数据 | 价格监控 | 初步调价评估 | 特殊情况处理 | 毛利率看板 | 人工调整与审核

毛利率看板

总商品数
6

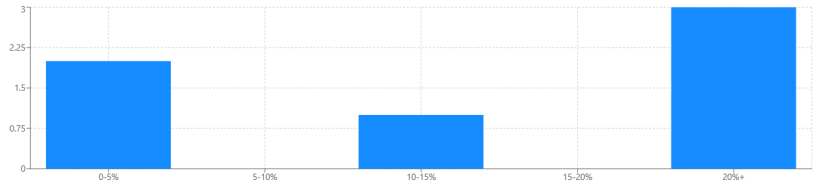
有市场竞争力商品数
4

竞争力占比
66.67 %

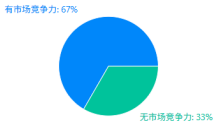
订单类型筛选

全部
- 全部
- 直发订单
- 非直发订单

毛利率分布



市场竞争力分布



详细数据

物料编码	品牌	订单类型	目标公司毛利率	有市场竞争力
12345678-00	佳通	直发订单	1.00%	否
12345679-00	万力	非直发订单	0.00%	否
12345680-00	玲珑	直发订单	32.20%	是
12345681-00	米其林	非直发订单	43.50%	是
12345682-00	马牌	直发订单	31.72%	是

商品调价IDE

基础数据 | 价格监控 | 初步调价评估 | 特殊情况处理 | 毛利率看板 | 人工调整与审核

人工调整与审核

批量导出Excel | 批量通过 | 批量拒绝 | 批量作废 | 全 选 | 全部订单类型 | 全部状态

调价结果审核

选择	物料编码	品牌	尺寸规格	含工时零售价	原零售价	原订购价	市场参考低价	成本	目标零售价	与市场差价	目标订购价	公司毛利率	服务店毛利率	包装后重量	运费
☐	12345678-00	佳通	235/50R19 99V	600.00	550.00		京东、途虎：480.00		452.00	28.00					
☐	12345679-00	万力	T145/80R17 107M	400.00	350.00		-		350.00	-					
☐	12345680-00	玲珑	T135/90R16 102M	350.00	300.00		途虎: 300.00		300.00	0.00					
☐	12345681-00	米其林	LT285/55R20 117/114T	3800.00	3750.00		京东: 3500.00		3750.00	-250.00					
☐	12345682-00	马牌	HT 255/40R21 105W	2400.00	2350.00		京东、途虎：2099.00		2059.00	40.00					
☐	12345679-00	佳通	255/50R20 109V	1100.00	1050.00		途虎: 1059.00		1019.00	40.00					

< 1 >